BIBLIOTECA MÉDICA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA

REPOSITORIO ACADÉMICO Y ASISTENCIA QUIRÚRGICA 24/7

Traumatología de Alta Energía • Reconstrucción Ósea • Artroplastia • Columna

CANAL PERMANENTE DE CONSULTA CLÍNICA EN TIEMPO REAL

EDICIÓN OFICIAL 2026 | ESTÁNDAR AO TRAUMA / PUBMED | V8 PRODUCTION

GUÍA MAESTRA DE HERRAMIENTAS Y COMANDOS

CATÁLOGO CLÍNICO OPERATIVO PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS Y RESIDENTES

ACCESO INMEDIATO Y TOLERANCIA A DIGITACIÓN EN URGENCIAS

El asistente ha sido diseñado para la exigencia real del cirujano en urgencias o en lavado quirúrgico. No requiere memorizar comandos rígidos: el motor semántico reconoce abreviaturas, sinónimos y faltas de tipeo.

COMANDO EXACTO

COMANDOS / COMANDO

Despliega catálogo completo.

TOLERANCIA A ERRORES

comados / funciones

Reconoce la intención al 100%.

ACCESO DIRECTO

menu / ayuda

Entrega guía y PDF adjunto.

MAPA ESTRUCTURAL DE CAPACIDADES CLÍNICAS (4 MÓDULOS DE ACCIÓN)

MÓDULO 1: BÚSQUEDA Y LITERATURA

Recuperación Documental Inmediata

• Acervo Local: Acceso a miles de artículos indexados con enlace firmado de descarga directa (30 días).

• PubMed Live: Búsqueda por palabras clave con entrega de 3 citas recientes y PMIDs reales verificados.

MÓDULO 2: SCORES Y CALCULADORAS

Estratificación Quirúrgica Validada

• Caprini (TVP/TEP), Gustilo-Anderson (Fx Abierta), MESS (Salvamento vs Amputación), Garden y TLICS.

• Pautas de tromboprofilaxis, antibióticos y conducta quirúrgica con citas bibliográficas primarias.

MÓDULO 3: COPILOTO PRE-OPERATORIO

Planificación y Vías de Abordaje

• CASO: Plan quirúrgico paso a paso, posición del paciente, reducción provisional e implante.

• ABORDAJE: Planos anatómicos de Hoppenfeld, estructuras nobles en riesgo y perlas de disección.

MÓDULO 4: QUIRÓFANO Y MULTIMEDIA

Instrumentación y Procedimientos

• Fichas técnicas de implantes (brocas, machuelos, torques) de fabricantes oficiales (Synthes/Stryker).

• Videos quirúrgicos en 1 clic (VuMedi, OrthoMedia, AO Surgery Reference) para repaso intraoperatorio.

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL • ACCESO EXCLUSIVO PARA MÉDICOS AUTORIZADOS

Biblioteca Médica de Cirugía Ortopédica y Traumatología • Sistema Integral de Asistencia Quirúrgica 24/7

BÚSQUEDA DIRECTA EN ACERVO LOCAL

Escriba palabras clave del cuadro clínico o implante para recibir la ficha técnica y token de descarga:

Sintaxis: [Tema] (ej: fractura de pelvis / hoppenfeld)

Resultado Inmediato:
Ficha bibliográfica + Token de descarga seguro cifrado válido por 30 días.

EVIDENCIA PUBMED EN TIEMPO REAL

Consulta en vivo la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM):

Sintaxis: EVIDENCIA: [patología]

Resultado Inmediato:
3 estudios recientes con título, autores, revista indexada y enlaces PMID directos.

SUPERPODER: FICHA TÉCNICA DE IMPLANTES E INSTRUMENTACIÓN

SINTAXIS: IMPLANTE: [sistema]

Entrega instantánea de medidas exactas de brocas, machuelos, tornillos bloqueados vs corticales, torques calibrados (Nm) y precauciones críticas del fabricante para evitar catástrofes mecánicas o pérdida de fijación.

Ejemplos de consulta: IMPLANTE: Placa PHILOS • IMPLANTE: Clavo PFNA • IMPLANTE: Tornillo canulado cadera

TABLA MAESTRA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA Y OBSERVACIONES CLAVES

Parámetros mecánicos de fabricante, pautas de osteosíntesis AO Trauma y perlas quirúrgicas verificadas

SISTEMA / IMPLANTE	TORNILLOS	BROCA	TORQUE	OBSERVACIÓN CLAVE Y SUSTENTO BIBLIOGRÁFICO
Placa PHILOS (Húmero Proximal)	3.5 mm Bloqueado y Cortical	Broca 2.8 mm (Verde AO)	**1.5 Nm (Dinamométrica)**	Colocación obligatoria de tornillos de calcar medial (fila inferior oblicua) para prevenir colapso en varo. Respaldo: AO Foundation Trauma Guidelines / Charité Berlin.
Clavo PFNA / TFN (Fémur Proximal)	Hoja Cefálica y Bloqueo 5.0 mm	Broca Cefálica 11.0 mm (Canulada)	**Impactación manual (Sin torque)**	Punta de la hoja a 5-10 mm del hueso subcondral en AP y Lateral (TAD < 20 mm para prevenir cut-out). Respaldo: Baumgaertner MR, JBJS Am. PMID: 7673677.
Tornillo Canulado 7.3 (Cuello Femoral)	7.3 mm Rosca Parcial (16/32 mm)	Broca Canulada 5.0 mm	**Apriete manual (Bicortical firme)**	Configuración en triángulo invertido (1 inferior calcar, 2 superiores anterior/posterior). Alambre guía 2.8 mm. Respaldo: Garden RS, JBJS Br. Campbell's 14th ed.
LCP Radio Distal (Volar / 2.4 mm)	2.4 / 2.7 mm Bloqueado / Cortical	Broca 1.8 mm (2.4) Broca 2.0 mm (2.7)	**0.8 Nm (Calibrado)**	No sobrepasar línea watershed para evitar fricción o rotura del tendón flexor largo del pulgar (FPL). Cuidado dorsal con tendón EPL. Respaldo: Orbay JL, Hand Clin. PMID: 16186001.
LCP Fémur Distal (Condílea / 4.5-5.0)	4.5 mm Cortical 5.0 mm Bloqueado	Broca 4.3 mm (5.0) Broca 3.2 mm (4.5)	**4.0 Nm (Fijación rígida)**	Tornillos condíleos paralelos a la superficie articular distal con inclinación anterior de 10° según anatomía del cóndilo lateral. Respaldo: Schütz M, J Orthop Trauma. PMID: 11468501.
Placa LCP Clavícula (Superior / 3.5 mm)	3.5 mm Bloqueado y Cortical	Broca 2.8 mm Tope de longitud	**1.5 Nm (Controlado)**	Perforación estrictamente con protector de broca orientado anterior-posterior para proteger el paquete vascular subclavio y pleura apical. Respaldo: Rockwood & Green 9th ed.
Tornillos Herbert (Escafoides / Canulado)	Tornillo Compresión Sin cabeza 2.5/3.0 mm	Broca Escalonada Canulada	**Manual hasta hundimiento total**	El extremo proximal debe quedar completamente sumergido en el cartílago articular para prevenir pinzamiento radiocarpiano. Respaldo: Herbert TJ, Fisher WE. J Bone Joint Surg Br.

REGLA DE SEGURIDAD EN QUIRÓFANO (CERO FALLAS MECÁNICAS):
Siempre verifique el acople dinamométrico antes del apriete final de tornillos de titanio bloqueados. El exceso de torque desgasta la rosca cónica y genera soldadura en frío irreparable.

ESTRATIFICACIÓN QUIRÚRGICA VALIDADAS (SUPERPODER 1)

Cálculo objetivo, puntos de corte, toma de conducta y respaldo bibliográfico indexado

SCORE CAPRINI (Trombosis Venosa Profunda / TEP)

SCORE CAPRINI

Estratifica riesgo de TVP/TEP en cirugía ortopédica mayor (Artroplastia, Trauma Pelvis/Fémur).

Estratificación: 0-1 Pts: Riesgo Muy Bajo • 2 Pts: Riesgo Bajo • 3-4 Pts: Riesgo Moderado • "e5 Pts: Riesgo Muy Alto.

Conducta y Pauta Quirúrgica:

En pacientes ortopédicos con Caprini "e 5: Tromboprofilaxis obligatoria con HBPM (Enoxaparina 40 mg/día) o DOACs (Rivaroxabán / Apixabán) iniciada 12h pre o postoperatorio y mantenida por 14 a 35 días según procedimiento.

Cita Primaria: *Caprini JA. Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care. Dis Mon. 2010;56(10):576-601. PMID: 20159341.*

SCORE GUSTILO-ANDERSON (Fracturas Abiertas)

SCORE GUSTILO

Clasificación universal de exposición ósea y daño a partes blandas en huesos largos.

Estratificación: Grado I: Herida < 1 cm, limpia • Grado II: Herida 1-10 cm, sin daño extenso • Grado III: > 10 cm con daño perióstico masivo (IIIA: cobertura ósea adecuada, IIIB: despegamiento perióstico masivo/requiere colgajo, IIIC: lesión arterial que requiere reparación).

Conducta y Pauta Quirúrgica:

Grados I y II: Cefazolina 2g IV c/8h. Grados IIIA-IIIC: Cefazolina 2g + Gentamicina 5 mg/kg/día IV (+ Penicilina G Cristalina si hay sospecha de contaminación con heces o tierra/Clostridium). Desbridamiento quirúrgico precoz.

Cita Primaria: *Gustilo RB, Anderson JT. Prevention of infection in the treatment of open fractures. J Bone Joint Surg Am. 1984;66(9):1342-6. PMID: 6736236.*

SCORE MESS (Mangled Extremity Severity Score)

SCORE MESS

Predicción objetiva entre salvamento de extremidad gravemente traumatizada vs amputación primaria.

Estratificación: Evalúa 4 variables: 1. Energía esquelética/tejidos blandos (1-4 pts) • 2. Isquemia del miembro (1-3 pts, duplicado si >6h) • 3. Choque sistémico (0-2 pts) • 4. Edad del paciente (0-2 pts).

Conducta y Pauta Quirúrgica:

Puntuación total < 7: Intento de salvamento y reconstrucción quirúrgica. Puntuación "e 7: Alta probabilidad de fallo de revascularización y sepsis sistémica; predice necesidad de amputación primaria con >99% de especificidad.

Cita Primaria: *Johansen K, et al. Objective criteria accurately predict amputation following lower extremity trauma. J Trauma. 1990;30(5):568-72. PMID: 2213399.*

SCORE GARDEN (Fracturas de Cuello Femoral)

SCORE GARDEN

Estratificación del desplazamiento en fracturas intracapsulares de cadera en el adulto mayor.

Estratificación: Tipo I: Fractura incompleta impactada en valgo • Tipo II: Completa no desplazada • Tipo III: Completa parcialmente desplazada con rotación trabecular • Tipo IV: Completa totalmente desplazada con pérdida de alineación trabecular.

Conducta y Pauta Quirúrgica:

Tipos I y II (No desplazadas): Osteosíntesis con 3 tornillos canulados 7.3 mm o placa tornillo deslizante (DHS). Tipos III y IV (Desplazadas) en mayores de 65 años: Artroplastia (Hemiartroplastia bipolar o Artroplastia Total) para evitar necrosis avascular.

Cita Primaria: *Garden RS. Low-angle fixation in fractures of the femoral neck. J Bone Joint Surg Br. 1961;43-B(4):647-63.*

SCORE TLICS (Traumatismo Toracolumbar)

SCORE TLICS

Algoritmo de decisión terapéutica para fracturas de columna toracolumbar.

Estratificación: Tres pilares: 1. Morfología de la fractura (Compresión 1pt, Estallido 2pts, Traslación/Rotación 3pts, Distracción 4pts) • 2. Complejo Ligamentario Posterior (Intacto 0pts, Sospechoso 2pts, Roto 3pts) • 3. Estado Neurológico (Intacto 0pts, Raíz 2pts, Completo 2pts, Incompleto 3pts, Cauda

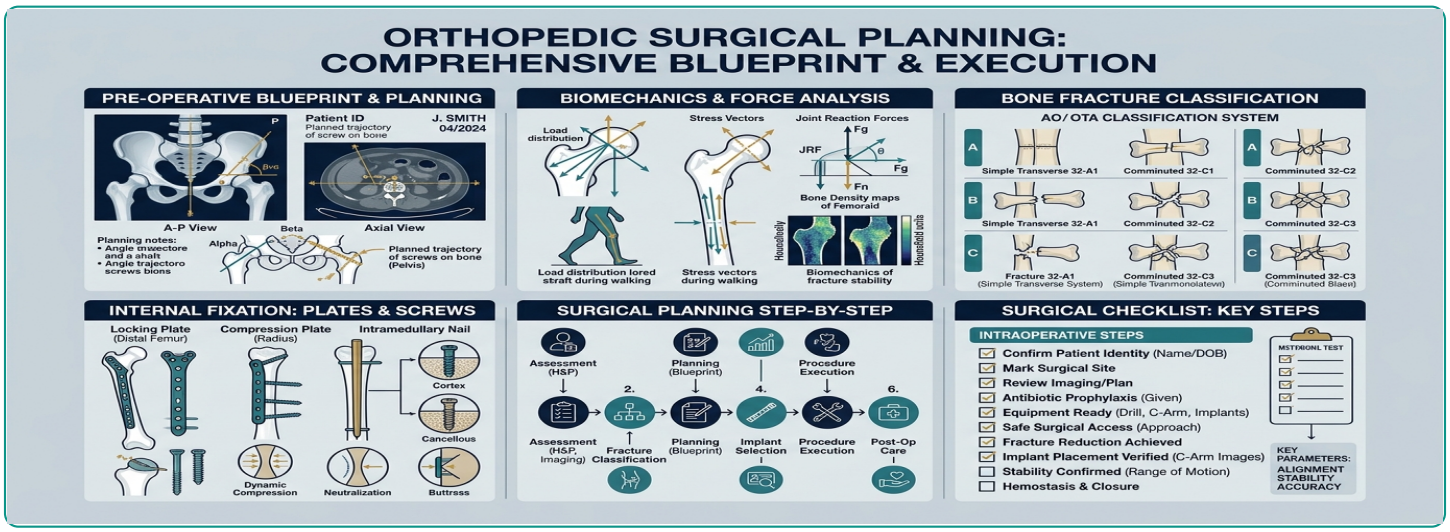
Conducta y Pauta Quirúrgica:

Puntaje "d 3: Manejo no quirúrgico (órtesis TLSO y movilización). Puntaje = 4: Criterio del cirujano (conservador vs quirúrgico). Puntaje "e 5: Indicación quirúrgica obligatoria de descompresión y estabilización instrumentada.

Cita Primaria: *Vaccaro AR, et al. The Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score. Spine. 2005;30(20):2325-33. PMID: 16227897.*

PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA AVANZADA (SUPERPODERES 2 Y 4)

Asistencia cognitiva en tiempo real para preparación de casos, vías anatómicas e interconsultas



COPILOTO DE CASOS COMPLEJOS

CASO: [patología]

Genera un plan de abordaje integral antes de entrar a quirófano:

1. Posición y Mesa:
Tracción vs radiotransparente.

2. Vía Quirúrgica:
Abordaje óptimo y ventanas.

3. Reducción Provisional:
Clavos Schanz, pinzas de reducción.

4. Implante y Fijación:
Placa anatómica vs clavo cefalomedular.

5. Checklist Intraoperatorio:
Radioscopia AP/Lateral y axiales.

Ejemplo de activación:
CASO: fractura subtrocanterica Seinsheimer V

VÍAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO

ABORDAJE: [nombre]

Detalla la anatomía quirúrgica de Hoppenfeld y estructuras nobles:

1. Plano Internervioso:
Músculos inervados por pares distintos.

2. Intervalo de Disección:
Planos superficial y profundo.

3. Estructuras en Peligro:
Nervios y vasos en riesgo lesional.

4. Ampliación de Vía:
Proximal o distal si se complica la reducción.

5. Cierre Anatómico:
Suturas por planos y drenajes.

Ejemplo de activación:
ABORDAJE: Kocher-Langenbeck cadera

REDACTOR AUTOMATIZADO DE INTERCONSULTAS DE URGENCIAS (SUPERPODER 4)

INTERCONSULTA: [datos]

Redacta en segundos la nota de respuesta formal de interconsulta ortopédica con rigor médico-legal, siguiendo la estructura ATLS / AO Trauma lista para transcribir a la historia clínica del hospital.

MENSAJE RÁPIDO DESDE WHATSAPP

Sintaxis compacta en una sola línea:

INTERCONSULTA: Masculino 28 años, accidente moto alta energía, deformidad tercio medio pierna derecha, herida anterior de 4 cm con sangrado activo, pulsos distales presentes pedio y tibial posterior, sensibilidad conservada.

RESPUESTA ESTRUCTURADA INMEDIATA

Estructura generada:

- Impresión Diagnóstica: Fx diafisaria tibia/peroné Gustilo-Anderson II.
- Pauta Antibiótica: Cefazolina 2g IV c/8h + Toxoide Tetánico.
- Inmovilización: Férula inguinopédica posterior en flexión de 15° rodilla.
- Plan Quirúrgico: Lavado mecánico urgente y osteosíntesis definitiva (Clavo intramedular fresado).

Sustento Médico-Legal: Estructuración bajo los lineamientos de la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) y el Advanced Trauma Life Support (ATLS 10th Edition). Cero omisiones en examen neurovascular distal.

VIDEOS EN 1 CLIC

VIDEOS: [técnica]

Enlaces directos a demostraciones de cirujanos máster en VuMedi, OrthoMedia y AO Surgery Reference.

Ej: VIDEOS: manguito rotador

BUZÓN Y APORTES

BUZON / APORTE

Depósito confidencial de artículos y libros en PDF (hasta 2 GB con fragmentación inteligente).

Enlace cifrado en 1 toque.

CANAL DIRECCIÓN

MENSAJE A LA DIRECCION:

Relé directo y anónimo hacia la Dirección para dudas docentes, solicitudes o mejoras del acervo.

Identidad 100% blindada.

HOJA MNEMOTÉCNICA DE BOLSILLO (CHEAT SHEET PARA EL CIRUJANO)

Todas las funciones operativas del usuario médico condensadas para tener a mano en quirófano o urgencias

FUNCIÓN / COMANDO	SINTAXIS	EJEMPLO REAL	RESULTADO CLÍNICO ENTREGADO
Catálogo de Comandos	COMANDOS / COMANDO	*COMANDOS*	Despliega la carta interactiva y adjunta este documento PDF oficial.
Tolerancia Tipográfica	comados / funciones / menu	*comados*	Identifica la intención y entrega la ayuda completa sin error de tipeo.
Búsqueda Acervo Local	[Palabras clave de la patología]	*fractura de pelvis*	Ficha técnica del artículo y enlace de descarga firmado (30 días).
Evidencia PubMed Live	EVIDENCIA: [patología]	*EVIDENCIA: fractura calcaneo*	3 artículos recientes indexados con autores, revista y PMIDs reales.
Score Caprini (TVP/TEP)	SCORE CAPRINI	*SCORE CAPRINI*	Estratificación de riesgo tromboembólico y pauta profiláctica HBPM.
Score Gustilo (Fx Abierta)	SCORE GUSTILO	*SCORE GUSTILO*	Clasificación de herida (I-IIIC), esquema de antibióticos y desbridamiento.
Score MESS (Salvamento)	SCORE MESS	*SCORE MESS*	Puntaje de corte ("e7 amputación) en trauma de alta energía de miembro.
Score Garden (Cadera)	SCORE GARDEN	*SCORE GARDEN*	Desplazamiento intracapsular y decisión: Osteosíntesis vs Artroplastia.
Score TLICS (Columna)	SCORE TLICS	*SCORE TLICS*	Evaluación morfológica, PLC y neurología ("d3 ortesis vs "e5 cirugía).
Copiloto Pre-Operatorio	CASO: [patología/fractura]	*CASO: fractura subtrocanterica*	Plan prequirúrgico: posición, reducción, instrumental y checklist C-Arm.
Vías de Abordaje	ABORDAJE: [nombre vía]	*ABORDAJE: Kocher-Langenbeck*	Plano internervioso, intervalo anatómico, estructuras en peligro y perlas.
Ficha de Implantes	IMPLANTE: [sistema]	*IMPLANTE: Placa PHILOS*	Medidas exactas de brocas, machuelos, tornillos y torque de apriete (Nm).
Redactor Interconsulta	INTERCONSULTA: [datos]	*INTERCONSULTA: fx expuesta tibia*	Nota formal completa médico-legal ATLS/AO lista para historia clínica.
Literatura Open Access	OPEN ACCESS: [tema]	*OPEN ACCESS: artroplastia*	Búsqueda y entrega directa de artículos científicos de libre acceso.
Videos Quirúrgicos	VIDEOS: [técnica]	*VIDEOS: artroplastia hombro*	Enlaces en 1 solo clic a cirugías reales en VuMedi, OrthoMedia y AO.
Depósito en Buzón Web	BUZON	*BUZON*	Enlace efímero con credencial segura al buzón web (archivos hasta 2 GB).
Aporte en Chat WhatsApp	APORTE (Adjuntando PDF)	*[Adjuntar archivo PDF en chat]*	Recepción automática y catalogación para enriquecimiento del acervo.
Manual Interactivo Web	MANUAL	*MANUAL*	Entrega enlace con visor enriquecido y resumen de gobernanza.
Canal a la Dirección	MENSAJE A LA DIRECCION: [texto]	*MENSAJE A LA DIRECCION: consulta*	Comunicación confidencial y bidireccional anónima con la Dirección.